

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1**



Struck and Pointer

Oleh:

Rahma Syarita Jaya NIM. 2510817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL ?

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struck and Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rahma Syarita Jaya
NIM : 2510817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Fauzan Ahsani
NIM. 2310817310009

Ir. Muhamamd Alkaff, S.Kom, M.Kom, Ph.D
NIP. 198606132015041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
SOAL 2.....	9
A. Source Code.....	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
TAUTAN GIT	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1	7
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Modul 1	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code line.cpp Modul 1	6
Tabel 2. Source Code prob1.cpp Modul 1	7
Tabel 3. Source Code circle.cpp Modul 1	9
Tabel 4. Source Code prob2.cpp Modul 1	10

SOAL 1

Diberikan sebuah garis l yang direpresentasikan dalam bentuk persamaan umum:

$$ax + by + c = 0$$

dan sebuah titik $P = (x_p, y_p)$. Tentukan posisi titik P terhadap garis l dengan cara mengimplementasikan fungsi `gradient` dan `CheckPointPosition` pada file header yang telah diberikan.

Input	Output
1 0 -3 5 0	Left
1 0 -3 1 7	Right
2 -1 -1 1 1	On Line

A. Source Code

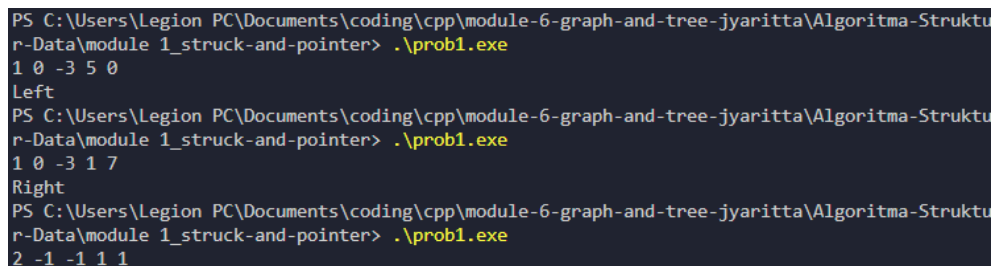
Tabel 1. Source Code `line.cpp` Modul 1

```
1 #include "line.h"
2
3 double gradient(const Line * l, const Point * p) {
4     return (l->a * p->x) + (l->b * p->y) + l->c;
5 }
6
7 std::string CheckPointPosition(double gradient) {
8     if (gradient > EPSILON) {
9         return "Left";
10    } else if (gradient < -EPSILON) {
11        return "Right";
12    } else {
13        return "On Line";
14    }
15 }
```

Tabel 2. Source Code prob1.cpp Modul 1

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include "line.h"
4 #include "point.h"
5
6 using namespace std;
7
8 int main() {
9     Line l1;
10    Point p1;
11
12    cin >> l1.a >> l1.b >> l1.c >> p1.x >> p1.y;
13
14    double hasil_evaluasi = gradient(&l1, &p1);
15    string status = CheckPointPosition(hasil_evaluasi);
16
17    cout << status << endl;
18
19    return 0;
20 }
```

B. Output Program



```
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta\Algoritma-Struktur-Data\module 1_struck-and-pointer> .\prob1.exe
1 0 -3 5 0
Left
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta\Algoritma-Struktur-Data\module 1_struck-and-pointer> .\prob1.exe
1 0 -3 1 7
Right
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta\Algoritma-Struktur-Data\module 1_struck-and-pointer> .\prob1.exe
2 -1 -1 1 1
Left
```

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 1

C. Pembahasan

Algoritma ini bekerja untuk menentukan posisi sebuah titik $P(x_p, y_p)$ terhadap suatu garis lurus dalam bentuk persamaan umum $ax + by + c = 0$.

Proses dimulai di dalam fungsi utama `main()` pada `prob1.cpp` untuk melakukan deklarasi dua buah objek struktur data, yaitu `l1` bertipe `Line` untuk koefisien garis dan `p1` bertipe `Point` untuk koordinat titik. Program menerima input dari pengguna melalui perintah `cin` secara berurutan untuk mengisi nilai variabel garis `l1.a`, `l1.b`, `l1.c`, dan koordinat titik `p1.x` dan `p1.y`.

Misalnya, input pertama ialah `1 0 -3 5 0` dimana variabel secara berurutan tersimpan ke `a`, `b`, `c`, `x` dan `y`. Jika kita mengerjakannya dengan rumus, maka:

$$ax + by + c = 0$$

$$(1 * 5) + (0 * 0) - 3 = 0$$

$$5 + 0 - 3 = 0$$

$$2 = 0$$

Setelah data tersimpan, program memanggil fungsi gradient dari line.cpp untuk menghitung dengan mensubstitusikan koordinat titik ke persamaan garis dengan rumus matematika $(l \rightarrow a * p \rightarrow x) + (l \rightarrow b * p \rightarrow y) + l \rightarrow c$ dan hasil perhitungan ini disimpan di `hasil_evaluasi`.

Untuk menentukan status posisi spesifik dari titik tersebut program meneruskan variabel `hasil_evaluasi` ke fungsi `CheckPointPosition` pada line.cpp dimana fungsi ini melakukan pengecekan dengan struktur percabangan if-else bertingkat. Untuk mengantisipasi masalah presisi, pengecekan tidak menggunakan angka 0, tapi menggunakan EPSILON Epsilon sendiri adalah nilai positif sangat kecil yang digunakan sebagai batas toleransi untuk membandingkan dua bilangan *floating-point* agar menghindari kesalahan pembulatan.

Pengecekan pertama memeriksa apakah `gradient > EPSILON`. Jika terpenuhi, maka mengembalikan "Left", yang menandakan titik berada di sebelah kiri garis. Pengecekan Kedua, memeriksa apakah `gradient < -EPSILON`. Jika terpenuhi, mengembalikan string "Right" yang berarti titik berada di sebelah kanan garis. Kondisi Default dimana kedua kondisi di atas salah atau setara nol, antara -EPSILON dan EPSILON, maka program akan mengembalikan nilai "On Line", yang menyatakan bahwa titik terletak tepat pada garis.

SOAL 2

Diberikan sebuah lingkaran C dengan pusat (c_x, c_y) dan jari-jari $r > 0$, serta sebuah titik $P = (p_x, p_y)$. Tentukan posisi titik P terhadap lingkaran C dan mengimplementasikan fungsi distance dan CheckPointInCircle pada file header yang diberikan.

Input	Output
0 0 5 3 4	On Circle
0 0 5 1 1	Inside
0 0 5 4 4	Outside
-2 -2 4 2 -2	On Circle

A. Source Code

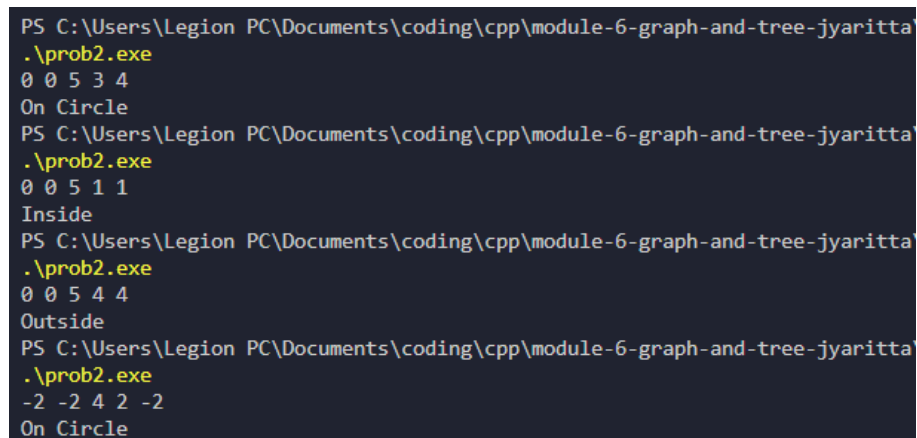
Tabel 3. Source Code circle.cpp Modul 1

```
1 #include "circle.h"
2 #include <cmath>
3
4 double distance(const Circle * c, const Point * p) {
5     return std::sqrt(std::pow(p->x - c->centre.x, 2) +
6     std::pow(p->y - c->centre.y, 2));
7 }
8
9 std::string CheckPointInCircle(double selisih) {
10     if (selisih < -EPSILON) {
11         return "Inside";
12     } else if (selisih > EPSILON) {
13         return "Outside";
14     } else {
15         return "On Circle";
16     }
17 }
```

Tabel 4. Source Code prob2.cpp Modul 1

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include "circle.h"
4 #include "point.h"
5
6 using namespace std;
7
8 int main() {
9     Circle c;
10    Point p;
11
12    cin >> c.centre.x >> c.centre.y >> c.radius >> p.x >>
p.y;
13
14    double d = distance(&c, &p);
15    double selisih = d - c.radius;
16    string status = CheckPointInCircle(selisih);
17    cout << status << endl;
18    return 0;
19 }
```

B. Output Program



```
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta>
.\prob2.exe
0 0 5 3 4
On Circle
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta>
.\prob2.exe
0 0 5 1 1
Inside
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta>
.\prob2.exe
0 0 5 4 4
Outside
PS C:\Users\Legion PC\Documents\coding\cpp\module-6-graph-and-tree-jyaritta>
.\prob2.exe
-2 -2 4 2 -2
On Circle
```

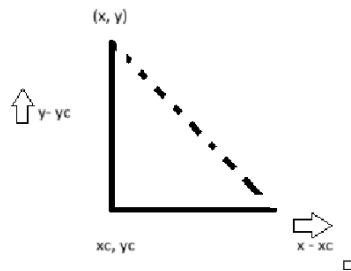
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 Modul 1

C. Pembahasan

Algoritma pada program ini bertujuan untuk menentukan posisi titik $P(x_p, y_p)$ terhadap sebuah lingkaran C yang memiliki titik pusat di (c_x, c_y) dan jari-jari r . Penggunaan library `<cmath>` untuk fungsi matematika bawaan C++, seperti `sqrt` atau akar kuadrat dan `pow` atau pangkat.

Fungsi `distance` pada `circle.cpp` menghitung jarak linier antara titik pusat lingkaran dengan titik P menggunakan prinsip Teorema Pythagoras. Prinsip tersebut diimplementasikan dengan `sqrt(std::pow(p->x - c->centre.x, 2) + std::pow(p->y - c->centre.y, 2))` dari $Jarak = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Nilai $(x_p - c_x)$ dan $(y_p - c_y)$ merepresentasikan selisih koordinat antara titik yang diuji dengan pusat lingkaran pada sumbu X dan Y.

Fungsi `CheckPointInCircle` mengevaluasi posisi titik berdasarkan nilai selisih menggunakan percabangan if-else dengan `EPSILON`, fungsi ini akan mengembalikan teks "Inside" jika selisih bernilai negatif lebih kecil dari `-EPSILON`, "Outside" jika selisih bernilai positif lebih besar dari `EPSILON`, dan "On Circle" jika nilainya netral atau tepat berada di garis lingkaran. Secara menyeluruh Nilai $(x - x_c)$ dan $(y - y_c)$ merepresentasikan selisih koordinat antara titik yang diuji dan pusat lingkaran pada sumbu X dan Y. Lingkaran sendiri ialah kumpulan titik dengan jarak sama ke pusat. Secara visual rumus jarak tadi berupa:



Sebagai contoh, input pertama ialah 0 0 5 3 4 dimana variabel secara berurutan tersimpan ke `c`. Jika kita mengerjakannya dengan rumus, maka:

$$d = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(3 - 0)^2 + (4 - 0)^2}$$

$$d = \sqrt{9 + 16}$$

$$d = \sqrt{25}$$

$$d = 5$$

Karena jarak titik P ke pusat adalah 5 begitu pula dengan radius, jika jaraknya sama persis dengan panjang jari-jarim, maka titik tersebut tidak berada di dalam dan tidak juga di luar, melainkan tepat menginjak garis lingkarannya.

TAUTAN GIT

<https://github.com/jyaritta/Algoritma-Struktur-Data>